

# Payoff Mastery

## Part VII: จาก Chart สู่ Trade จริง

Feasibility Checks + Anti-Pattern Library + Execution Reality + Case Studies

---

## Feasibility First — "ตรวจก่อน trade"

### แนวคิด: ทำไม payoff chart สวยแต่ trade ไม่ได้?

Payoff chart ใช้ **mid price** (ราคากลาง) — แต่คุณซื้อที่ **ask** และขายที่ **bid**

ถ้า bid-ask กว้าง → edge ที่เห็นบน chart อาจหายไปทั้งหมด

#### ตัวอย่าง: Iron Condor "สวย"

Mid price: เก็บ premium ฿2.00 → max profit ฿2.00, max loss ฿8.00

แต่ถ้า execute จริง (4 legs × bid-ask spread ฿0.05):

Actual premium =  $2.00 - 4 \times 0.05 = \text{฿1.80}$

Slippage กิน 10% ของ max profit ไปแล้ว!

### 5 Feasibility Checks — ต้องผ่านทุกข้อก่อน trade

| # | Check                 | คำถาม                                         | ถ้าไม่ผ่าน                                |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | <b>Bid/Ask Test</b>   | ยังกำไรไหมเมื่อใช้ bid/ask จริง (ไม่ใช่ mid)? | Edge หายไป → reject                       |
| 2 | <b>Baseline Test</b>  | ชนะ Bull Spread ธรรมดาไหม?                    | Complexity ไม่คุ้ม → ใช้ simple แทน       |
| 3 | <b>Liquidity Test</b> | exit ได้ไหมที่ ≤50% ของ daily volume?         | ติดกับ → ขายไม่ได้เมื่อต้องการ            |
| 4 | <b>Stress Test</b>    | ถ้า gap 3σ overnight → เสียเท่าไร?            | เสียเกินรับได้ → ลด size หรือ reject      |
| 5 | <b>Margin Test</b>    | มี margin พอถือผ่าน adverse move ไหม?         | ถูก force liquidate → worst case realized |

กฎ: ถ้า Check ข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่าน → หยุด

อย่า optimize สิ่งที่ยัง infeasible

**"A trade that looks good on paper but can't be executed at a profit is not a trade — it's a diagram."**

**Baseline Test — บทเรียนสำคัญที่สุด**

ก่อนเพิ่ม leg ที่ 3 ให้ถามก่อนว่า: "มันชนะ Bull Spread ธรรมดาจริงไหม?"

ตัวอย่าง: Iron Condor 4 legs → net premium ฿1.80 (หลังหัก costs)

vs Bull Call Spread 2 legs → net premium เท่ากัน ฿1.80 แต่ max profit สูงกว่า

→ **ทำไมต้อง trade 4 legs ถ้า 2 legs ให้ผลดีกว่า?**

Complexity ต้องพิสูจน์ตัวเอง — ถ้า simple version ชนะ อย่าใช้ complex version

## Anti-Pattern Library — "5 กับดักที่ดูดีแต่พัง"

ทุก anti-pattern มีสิ่งเหมือนกัน: **payoff chart** ดูสวย แต่ reality ทำลาย edge

### Anti-Pattern 1: "Beautiful Butterfly"

**กับดัก:** risk/reward 10:1 บน chart

**สิ่งที่เห็น:** Butterfly max profit \$10, max loss \$1 → ratio 10:1 สุดยอด!

**สิ่งที่ซ่อน:** 4 legs × bid-ask \$0.05 = \$0.20 → **20% ของ max profit** หายไป

+ probability ที่ราคาจบ "ตรง" center strike = ต่ำมาก (~5-10%)

**EV จริง:**  $0.07 \times (10 - 0.20) + 0.93 \times (-1) = 0.686 - 0.93 = -0.244$  → ขาดทุน!

**บทเรียน:** Risk/reward ratio สูง + probability ต่ำ = อาจมี negative EV

### Anti-Pattern 2: "Calendar Spread Mirage"

**กับดัก:** "ได้ theta ฟรี"

**สิ่งที่เห็น:** ขาย front-month เก็บ theta, ถือ back-month ที่ยังมี value

**สิ่งที่ซ่อน:** Skew shift ระหว่าง expiry → IV ของ front อาจเพิ่มเร็วกว่า back

โดยเฉพาะก่อน earnings/events → "theta ที่ได้" ถูก vega กิน

**บทเรียน:** Calendar Spread เดิมพันกับ term structure ไม่ใช่แค่ theta

### Anti-Pattern 3: "Iron Condor in Low Vol"

**กับดัก: "กำไร 80% ของเวลา"**

**สิ่งที่เห็น:** VIX = 12, ขาย Iron Condor → เก็บ premium เล็กๆ ทุกเดือน

**สิ่งที่ซ่อน:** Premium เล็ก = reward เล็ก แต่ risk คงเดิม (width - premium)

1 gap move ลบกำไร 8 เดือน → **survivorship bias** ทำให้ **backtest** ดูดี

**บทเรียน:** "กำไรบ่อย" ≠ "กำไรในระยะยาว" → คำนวณ EV ก่อนเสมอ (Ch8)

## Anti-Pattern 4: "Ratio Spread Free Money"

**กับดัก: "ได้ premium ฟรี"**

**สิ่งที่เห็น:** 1×2 Ratio Call Spread → net credit (ได้เงินตอนเปิด trade)

**สิ่งที่ซ่อน:** Net slope = -1 → **unlimited loss** ทางขวา!

ถ้าราคาพุ่ง → Short 2 Calls ขาดทุนเร็วกว่า Long 1 Call ได้กำไร

+ Margin call บังคับปิดตอนราคาสูงสุด = worst execution

**บทเรียน:** "ฟรี" ในตลาดไม่มีจริง → เช็ค net slope เสมอ (Ch5)

## Anti-Pattern 5: "Synthetic Arb Illusion"

**กับดัก: "PCP violation = free money"**

**สิ่งที่เห็น:**  $C + PV(K) \neq P + S \rightarrow$  violation ฿0.50!

**สิ่งที่ซ่อน:**

- ใช้ mid price → executable price ต่างกัน (bid/ask กิน ฿0.30)
- Early exercise risk (American options)
- Pin risk ที่ strike
- Borrow cost สำหรับ short stock

Net: ฿0.50 - ฿0.30 (spread) - ฿0.15 (borrow) = **+฿0.05** → แทบไม่คุ้ม commission

**บทเรียน:** PCP violation บน screen ≠ executable arb → ต้องหัก costs ทั้งหมดก่อน

### Anti-Pattern Summary

ทุก anti-pattern มีรูปแบบเดียวกัน:

1. Payoff chart ดูดี → แต่ใช้ mid price
2. Risk/reward ratio สวย → แต่ probability ไม่เอื้อ
3. "ได้เงินฟรี" → แต่มี hidden risk ที่ chart ไม่แสดง

วิธีป้องกัน: ใช้ 5 Feasibility Checks ทุกครั้ง

## Execution Reality — "Edge ตายตรง bid/ask"

### กฎ 4 ข้อสำหรับ execution

#### กฎ 1: ซื้อ protective leg ก่อนเสมอ

เมื่อเปิด multi-leg strategy → **ซื้อ protection ก่อน ขาย premium ที่หลัง**

ถ้าขาย premium ก่อนแล้วตลาดขยับ → คุณมี naked position ชั่วคราว

ตัวอย่าง Iron Condor: ซื้อ wings (Long Put + Long Call) ก่อน → ค่อยขาย short legs

#### กฎ 2: ห้ามขาย naked ก่อนมี protection

Short Call ที่ไม่มี Long Call คู้มกัน = **unlimited risk** แม้แค่ 1 วินาที

"แค่จะเปิดพร้อมกัน" → **ไม่พร้อมกันจริงถ้า fill ไม่พร้อม**

#### กฎ 3: ใช้ Limit Order เท่านั้น

Market Order สำหรับ options = **ยอมรับราคาอะไรก็ได้** → อันตรายมาก

โดยเฉพาะ illiquid strikes → bid-ask อาจกว้าง 20-50%

Limit Order: ตั้งราคาที่ยอมรับได้ → ไม่ fill ก็ไม่เป็นไร (ดีกว่า fill ที่ราคาแย่)

#### กฎ 4: monitor dynamic edge

Edge ที่เห็นตอน scan → **อาจหายไปก่อน execute**

ถ้า  $\text{edge} < 2 \times \text{transaction cost}$  → ไม่คุ้มเสี่ยง

ถ้าต้องรีบ fill → น่าจะเป็น edge ที่ทุกคนเห็นพร้อมกัน → **อาจไม่ใช่ edge จริง**

## Structured Products — "ถอดรหัสผลิตภัณฑ์การเงิน"

ผลิตภัณฑ์การเงินที่นักลงทุนไทยเจอบ่อย → ถอดเป็น payoff chart ได้ทั้งนั้น

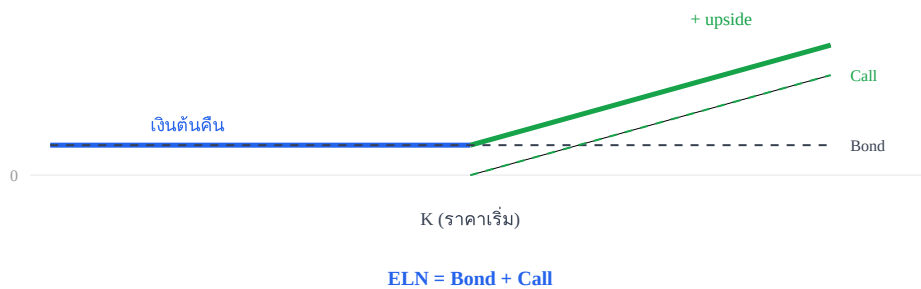
### Equity-Linked Note (ELN)

**ELN = Zero-Coupon Bond + Long Call**

ถ้าราคาหุ้นลง → ได้เงินต้นคืน (bond component)

ถ้าราคาหุ้นขึ้น → ได้เงินต้น + upside participation (call component)

Payoff chart: flat ทางซ้าย (เงินต้นคืน) → slope ขึ้นทางขวา (upside)



### Convertible Bond

**Convertible Bond = Straight Bond + Long Call**

ถ้าราคาหุ้นต่ำ → ถือเป็น bond ปกติ (ได้ดอกเบี้ย + เงินต้น)

ถ้าราคาหุ้นสูง → แปลงเป็นหุ้น (exercise the embedded call)

คล้าย ELN แต่มี coupon payments ระหว่างทาง

### Risk Reversal — slope diagram

**Risk Reversal = Short Put( $K_1$ ) + Long Call( $K_2$ )** โดย  $K_1 < K_2$



Slope analysis:

ก่อน  $K_1$ : slope +1 (จาก Short Put)

$K_1$  ถึง  $K_2$ : slope 0 (Short Put หมดผล, Call ยังไม่เริ่ม)

หลัง  $K_2$ : slope +1 (จาก Long Call)

Shape: ชันขึ้น → แบน → ชันขึ้น = "S-curve"

Net premium  $\approx 0$  (ถ้าเลือก strikes ให้ premium match) = **zero-cost directional bet**



## Seagull — 3 legs สำหรับ FX hedging

**Seagull = Bull Call Spread( $K_2, K_3$ ) + Short Put( $K_1$ )** โดย  $K_1 < K_2 < K_3$

= Long Call( $K_2$ ) + Short Call( $K_3$ ) + Short Put( $K_1$ )

Slope analysis:

ก่อน  $K_1$ : slope +1 (Short Put)

$K_1$  ถึง  $K_2$ : slope 0

$K_2$  ถึง  $K_3$ : slope +1 (Long Call)

หลัง  $K_3$ : slope 0 (Short Call cancel)

Net premium  $\approx 0$  (Short Put premium ชดเชย Bull Call Spread cost)

Shape: ขาดทุนถ่วงแรง → flat → กำไรจำกัด → flat

ใช้ใน: FX hedging เมื่อต้องการ zero-cost + capped upside

## Case Studies — "จาก belief → reject → redesign → final"

### Case 1: "Bullish but Capped" — ขึ้นแต่ไม่ทะลุ

**Belief:** "หุ้น XYZ จะขึ้นจาก 100 ไป 115 แต่ไม่น่าทะลุ 120"

**Step 1 — แปลง belief → payoff:**

ต้องการ: กำไรถ้าขึ้น 100 → 115, ไม่ต้องการ exposure หลัง 120

→ slope 0 → +1 at 100 → 0 at 120

= **Bull Call Spread 100/120**

**Step 2 — Feasibility Check:**

✓ Bid/Ask: net debit ฿7.00 (mid ฿6.50 + spread ฿0.50) → max profit = 20-7 = ฿13

✓ Baseline: ดีกว่า Long Call เปลา (ลด cost, ลด vega risk)

✓ Liquidity: ทั้ง 100 และ 120 strike มี volume

✓ Stress: max loss = ฿7 (debit) → รับผิดชอบได้

✓ Margin: debit trade → ไม่ต้อง margin

→ ผ่านทุกข้อ → **TRADE**

**Step 3 — ทำไมไม่ใช้ Butterfly?**

Butterfly 100/110/120 → net debit ฿2 แต่ max profit เฉพาะ S=110 → probability ต่ำ

BCS → max profit ทั้งช่วง 120+ → **Baseline Test: BCS ชนะ Butterfly**

### Case 2: "Protective Put + PM No" — hedge แบบ cross-market

**Belief: "ถือหุ้น XYZ ฿100 อยากป้องกัน downside"**

**Option A: Long Put(90)** → cost ฿3 → ป้องกันทุกบาทต่ำกว่า 90

**Option B: PM Above No(90)** → cost \$0.25 → ถ้าราคาต่ำกว่า 90 ได้ \$1

**เปรียบเทียบ:**

ถ้า S จบที่ 70 → Put กำไร ฿20 (ชดเชย loss ฿30 → net loss ฿13)

ถ้า S จบที่ 70 → PM No ได้ \$1 = ฿35 → แต่ loss จาก stock = ฿30!

PM ชดเชยได้ครั้งนี้ → แต่ถ้า S จบที่ 50 → Put ได้ ฿40, PM ยังได้แค่ \$1

**บทเรียน:** PM (binary) ชดเชยได้ในบาง scenario แต่ **ไม่ scale กับ loss**

→ PM เหมาะเป็น **income layer** หรือ **boundary repair** ไม่ใช่ primary hedge

### Case 3: "PM Range ที่พังเพราะ Overround"

**Belief: "BTC จะอยู่ระหว่าง \$90K-\$100K สัปดาห์"**

**Strategy:** ซื้อ PM Range Yes(\$90K-\$100K) ที่ \$0.35

ถ้าถูก → ได้ \$1 → profit \$0.65 (186% return!)

**แต่ตรวจ Overround:**

Range \$80-90K: \$0.20 + Range \$90-100K: \$0.35 + Range \$100-110K: \$0.30 + Range \$110K+: \$0.20

= sum \$1.05 → **overround 5%**

Probability จริงของ \$90-100K  $\approx 0.35/1.05 = 33.3\%$  (ไม่ใช่ 35%)

$EV = 0.333 \times (\$1 - \$0.35) + 0.667 \times (-\$0.35) = 0.217 - 0.233 = -\$0.017$

→ **Negative EV!** Overround กิน edge ทั้งหมด

**บทเรียน:** ตรวจ overround ก่อนซื้อ PM → ถ้า sum > \$1.03 → ระวัง

### Case 4: "Funding Arb ที่ไม่ใช่ Arb"

**Belief: "Funding rate = +0.05%/8hr = 'free yield'"**

**Strategy:** Long spot + Short perp → เก็บ funding rate

Annualized =  $0.05\% \times 3 \times 365 = 54.75\%/year!$  → ดู arb สุดๆ

**แต่ reality:**

- Funding rate **เปลี่ยนได้ทุก 8 ชั่วโมง** → อาจ flip เป็นลบ
- เมื่อ flip → คุณ **จ่าย** funding แทนที่จะได้
- ตอน funding สูง = ตลาด euphoria → **crash probability สูง**
- ถ้า crash → spot loss + potential liquidation บน perp

**Payoff analysis:**

Funding = **conditional payoff ที่ขึ้นกับ regime** ไม่ใช่ fixed yield

= option-like payoff: ได้ตอน regime A, เสียตอน regime B

→ ไม่ใช่ arb → เป็น **carry trade ที่มี regime risk**

**บทเรียน:** "yield" ที่ดูฟรี = conditional payoff → ต้องวิเคราะห์หว่า condition จะ flip เมื่อไร

### 3 สิ่งที่ต้องจำ

1. **5 Feasibility Checks:** bid/ask, baseline, liquidity, stress, margin → ต้องผ่านทุกข้อ
2. **5 Anti-Patterns:** Beautiful Butterfly, Calendar Mirage, Iron Condor Low Vol, Ratio Free Money, Synthetic Arb Illusion → จำไว้เป็น checklist
3. **Execution กฎ 4 ข้อ:** buy protection first, no naked before hedge, limit orders only, monitor dynamic edge

### สรุป Part VII

- ✓ **5 Feasibility Checks:** ต้องผ่านทุกข้อก่อน trade
- ✓ **Baseline Test:** complexity ต้องชนะ simplicity
- ✓ **5 Anti-Patterns:** "chart ดูดี" ≠ "trade ดี"
- ✓ **Execution 4 กฎ:** protection first, limit orders, monitor edge
- ✓ **Structured Products:** ELN = Bond+Call, Convertible = Bond+Call, Risk Reversal, Seagull
- ✓ **4 Case Studies:** Bullish-cap, PM hedge, PM overround, Funding "arb"

**หลักการเดียว:** อย่า trade สิ่งที่ยัง infeasible → ตรวจสอบ optimize

## จบ Part VII